

# GUÍA DE ESTUDIO

## Tema 2: Representación del Conocimiento y Razonamiento

Razonamiento y Planificación Automática

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

*Resumen para evaluación final*

## CONTENIDO

- 1. Representación de la información: ¿qué es y por qué es necesaria?
  - 2. Técnicas de representación simbólica
  - 3. Requisitos de una buena representación
  - 4. Sistemas multicapa
  - 5. Clases de conocimiento
  - 6. Tipos de razonamiento (panorama general)
  - 7. Razonamiento lógico deductivo
  - 8. Razonamiento lógico inductivo
  - 9. Razonamiento lógico abductivo
  - 10. Comparativa: Deducción vs Inducción vs Abducción
  - 11. Tabla de repaso rápido
-

## 1. Representación de la información

Un agente inteligente necesita razonar sobre el mundo, pero el razonamiento ocurre **internamente**, mientras que las cosas sobre las que razona existen **externamente**. Por eso necesitamos **representaciones**: funcionan como sustitutos internos de las entidades del mundo real. Las representaciones permiten al agente razonar sin interactuar directamente con el entorno.

Las representaciones también cubren nociones abstractas como acciones, procesos, creencias, causalidad y categorías, permitiéndoles ser descritas dentro del agente para razonar sobre ellas.

**Concepto clave:** La representación funciona como un sustituto dentro del razonador. El razonamiento es, en parte, un sustituto de la acción en el mundo real.

## 2. Técnicas de representación simbólica

En IA se han propuesto diversas técnicas para representar el conocimiento de forma explícita y formal:

| Técnica       | Descripción                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcos        | Representaciones estereotipadas de situaciones, conceptos u objetos. Inferencia por jerarquía u ordenación. |
| Lógica        | Representación e inferencia basada en modelos lógicos formales.                                             |
| Reglas        | Encadenamiento hacia adelante con sentencias condicionales SI-ENTONCES.                                     |
| Restricciones | Interrelaciones entre variables por dominio de valores posibles. Propagación de restricciones.              |
| Red bayesiana | Red causal con valoraciones cuantitativas probabilísticas entre antecedentes y consecuentes.                |
| Lógica difusa | Valores de pertenencia a conjuntos borrosos. Inferencia con modelos de lógica difusa.                       |

## 3. Requisitos de una buena representación

| Requisito        | Significado                                                | Ejemplo / Nota                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Formal</b>    | Sin ambigüedades                                           | El lenguaje natural NO sirve por sus ambigüedades                |
| <b>Expresiva</b> | Suficientemente rica para capturar los aspectos necesarios | Cálculo de predicados es más expresivo que cálculo proposicional |

|                 |                                                             |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Natural</b>  | Análoga a formas naturales de expresar conocimiento         | Las matrices pueden ser muy artificiales para emular razonamiento |
| <b>Tratable</b> | Procesable computacionalmente con procedimientos eficientes | Deben existir algoritmos para manipular la base de conocimiento   |

**Nota:** Es conveniente usar una única representación para facilitar el mantenimiento, pero en sistemas complejos se usan **agentes multicapa** con representaciones especializadas por nivel.

## 4. Sistemas multicapa

Para sistemas complejos que requieren tomar decisiones a distintos niveles, se emplean **agentes multicapa**: descomponen el problema en niveles, cada uno con un agente especializado y una representación concreta de la información del entorno. La propuesta actual es diseñar sistemas con arquitecturas que distribuyan y traten el problema de modo organizado, usando técnicas especializadas para cada subtarea.

## 5. Clases de conocimiento

Para resolver problemas es necesario analizar qué tipo de conocimiento tenemos y cómo representarlo:

| Tipo                    | Descripción                                                                                       | Representación típica         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>De dominio</b>       | Criterios específicos de un problema o entorno concreto. Declarativo, puede ser incompleto.       | Declarativa                   |
| <b>Explícito</b>        | Extraído del análisis introspectivo del propio razonamiento.                                      | Marcos o reglas               |
| <b>Implícito</b>        | Capacidades o habilidades innatas, difíciles de expresar verbalmente.                             | Redes bayesianas o neuronales |
| <b>Superficial</b>      | Obtenido de la experiencia al resolver problemas similares, sin marco teórico explícito.          | Reglas (práctico)             |
| <b>Profundo</b>         | Responde a un marco teórico bien estructurado. No siempre disponible.                             | Modelos teóricos              |
| <b>De control</b>       | Orden de ejecución de pasos para resolver el problema.                                            | Secuencia de algoritmos       |
| <b>Metaconocimiento</b> | Genera nuevos modelos a partir de modelos anteriores. Relaciona niveles de bases de conocimiento. | Mecanismos de inferencia      |

## 6. Tipos de razonamiento (panorama general)

El **razonamiento** es un conjunto de actividades mentales que conectan ideas basándose en reglas, permitiendo resolver problemas a través de conclusiones. Sus elementos fundamentales son: **premisas** (lo ya conocido) + **conclusión** (conocimiento nuevo inferido).

### Elementos del razonamiento:

- **Contenido:** lo que hace que una proposición sea verdadera o falsa (objetos y propiedades).
- **Forma:** el nexo lógico entre antecedentes y consecuentes. Determina la validez.

### Clasificación general:

| Tipo          | Característica clave                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deductivo     | Relación de necesidad entre premisas y conclusión. De lo general a lo particular.                    |
| Inductivo     | Relación de probabilidad. De lo particular a lo general.                                             |
| Por analogía  | Mismo grado de generalidad entre premisas y conclusión. Usa similitudes.                             |
| Lógico        | Aplicación formal de la lógica. Incluye: deductivo, inductivo y abductivo.                           |
| No-lógico     | Informal. Considera contexto y experiencia, además de premisas.                                      |
| Argumentativo | Expresión lingüística del razonamiento. 5 modos: analogía, generalización, signos, causa, autoridad. |
| Hipotético    | Análisis de consecuencias en escenarios ficticios o imaginarios.                                     |

**Validez del razonamiento:** Un razonamiento es **válido** cuando la conclusión se sigue lógicamente de las premisas (aunque premisas o conclusión sean falsas). Es **inválido** cuando de premisas verdaderas se obtiene una conclusión falsa. La validez depende de la **forma**, no del contenido.

## 7. Razonamiento lógico deductivo

Deducir es elaborar inferencias cuya conclusión es de **consecuencia necesaria**: dadas las premisas, la conclusión se deriva **forzosamente**. Va de **lo general a lo particular**. No proporciona información nueva, solo hace explícito lo que ya está implícito en las premisas.

### Ejemplo clásico (Peirce):

| Elemento      | Estructura           | Ejemplo                        |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Premisa mayor | MP (regla general)   | Los seres humanos son mortales |
| Premisa menor | SM (caso específico) | Los griegos son seres humanos  |
| Conclusión    | SP (resultado)       | Los griegos son mortales       |

### Tipos de razonamiento deductivo:

- **Categorico**: dos premisas verdaderas dan lugar a conclusión verdadera.
- **Proposicional**: una premisa es condición de la otra (antecedente  $\rightarrow$  consecuente).
- **Disyunción/Dilema**: premisas contrarias, la conclusión descarta una.

### Formas de deducción:

- **Inmediata**: la única operación lógica es el cambio de juicio.
- **Mediata**: se establece relación de mediación entre juicios para llegar a la conclusión.

**Método deductivo** (Euclides, basado en Aristóteles): Parte de principios universales para deducir teoremas. Pasos: Observación  $\rightarrow$  Hipótesis  $\rightarrow$  Deducción  $\rightarrow$  Experimentación. **No proporciona información nueva.**

## 8. Razonamiento lógico inductivo

Crea conclusiones **probables** a partir de las premisas. La conclusión **no se obtiene obligatoriamente** de las premisas. Va de **lo particular a lo general**. Se basa en que si diversos casos presentan la misma situación, existe probabilidad de que el resultado sea idéntico.

### Ejemplo (Peirce):

| Elemento            | Estructura          | Ejemplo                        |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Premisa menor       | SM (caso observado) | Los griegos son seres humanos  |
| Conclusión original | SP (observación)    | Los griegos son mortales       |
| Premisa mayor       | MP (generalización) | Los seres humanos son mortales |

### Tipos de razonamiento inductivo:

- **Completo (perfecto):** TODOS los casos particulares están incluidos en las premisas.
- **Incompleto (imperfecto):** solo se incluyen ALGUNOS casos particulares.

**Método inductivo** (Francis Bacon): Generaliza conclusiones universales desde la observación de casos particulares. Pasos: Observación → Registro, análisis y clasificación → Derivación inductiva (generalización) → Contrastación. **Tiene riqueza de información.**

## 9. Razonamiento lógico abductivo

Parte de un **hecho observado** y busca las **causas que lo explican** (del efecto a la causa). Emplea el **silogismo**: la premisa mayor se considera cierta, la menor probable, y la conclusión tiene el mismo nivel de probabilidad que la premisa menor. Aristóteles fue el primero en describir este tipo de razonamiento.

### Ejemplo (Peirce):

| Elemento            | Estructura                 | Ejemplo                        |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Premisa mayor       | SM (regla conocida)        | Los seres humanos son mortales |
| Conclusión original | SP (hecho observado)       | Los griegos son mortales       |
| Premisa menor       | MP (hipótesis explicativa) | Los griegos son seres humanos  |

### Tres pasos del razonamiento abductivo:

- 1. Observar el hecho o fenómeno.



- 2. Formular una hipótesis de por qué ocurre.
- 3. Afirmar que la causa fue la responsable del hecho.

**Clave:** El razonamiento abductivo permite pensar de manera alternativa, fuera de los caminos habituales, conduciendo a soluciones disruptivas y novedosas. Está fuertemente ligado a la **innovación**. Peirce lo llamó también **retroducción** y lo consideró el primer paso del razonamiento científico.

## 10. Comparativa: Deducción vs Inducción vs Abducción

| Aspecto                    | Deducción                                             | Inducción                                               | Abducción                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dirección</b>           | General → Particular                                  | Particular → General                                    | Efecto → Causa                         |
| <b>Conclusión</b>          | Necesaria (si premisas son verdaderas)                | Probable                                                | Hipótesis probable                     |
| <b>Estructura (Peirce)</b> | Regla → Caso → Resultado                              | Caso → Resultado → Regla                                | Resultado → Regla → Caso               |
| <b>Información nueva</b>   | No genera                                             | Sí genera (rica)                                        | Sí genera (hipótesis)                  |
| <b>Método asociado</b>     | Método deductivo (Euclides)                           | Método inductivo (Bacon)                                | Método abductivo (Peirce)              |
| <b>Pasos del método</b>    | Observación → Hipótesis → Deducción → Experimentación | Observación → Registro → Generalización → Contrastación | Hecho → Hipótesis → Afirmación causal  |
| <b>Relación con IA</b>     | Base de sistemas expertos y motores de inferencia     | Base del aprendizaje automático                         | Diagnóstico y explicación de fenómenos |

## 11. Tabla de repaso rápido

Conceptos esenciales para la evaluación:

| Concepto                               | Respuesta clave                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué es una representación?            | Sustituto interno de entidades del mundo externo para razonar sin interacción directa.                                      |
| 4 requisitos de representación         | Formal, Expresiva, Natural, Tratable.                                                                                       |
| ¿Por qué el lenguaje natural no sirve? | Porque presenta ambigüedades (no es formal).                                                                                |
| Técnicas de representación             | Marcos, Lógica, Reglas (SI-ENTONCES), Restricciones, Red bayesiana, Lógica difusa.                                          |
| Agentes multicapa                      | Descomponen el problema en niveles con agentes especializados y representaciones concretas.                                 |
| Elementos del razonamiento             | Contenido (verdad/falsedad) + Forma (validez lógica).                                                                       |
| Razonamiento válido vs inválido        | Válido: conclusión se sigue de premisas (depende de forma, no contenido). Inválido: premisas verdaderas → conclusión falsa. |
| Deductivo: dirección                   | General → Particular. Conclusión necesaria. No genera info nueva.                                                           |
| Inductivo: dirección                   | Particular → General. Conclusión probable. Genera info nueva.                                                               |
| Abductivo: dirección                   | Efecto → Causa. Genera hipótesis explicativa. Ligado a innovación.                                                          |
| Estructura Peirce: Deducción           | Regla → Caso → Resultado.                                                                                                   |
| Estructura Peirce: Inducción           | Caso → Resultado → Regla.                                                                                                   |
| Estructura Peirce: Abducción           | Resultado → Regla → Caso.                                                                                                   |
| Inductivo completo vs incompleto       | Completo: todos los casos en premisas. Incompleto: solo algunos.                                                            |
| Deductivo: tipos                       | Categorico, Proposicional, Disyunción/Dilema.                                                                               |
| Deductivo: formas                      | Inmediato (cambio de juicio) y Mediato (mediación entre juicios).                                                           |
| Método deductivo (autor)               | Euclides, basado en lógica de Aristóteles.                                                                                  |
| Método inductivo (autor)               | Francis Bacon.                                                                                                              |
| Abducción (autor)                      | Charles S. Peirce. También llamada retroducción.                                                                            |
| Conocimiento superficial vs profundo   | Superficial: de experiencia práctica. Profundo: marco teórico estructurado.                                                 |
| Conocimiento explícito vs implícito    | Explícito: expresable en marcos/reglas. Implícito: habilidades innatas, se modela con redes.                                |